

SISTEMA MRP

API REST — Recepción de Órdenes desde Logística

MANUAL DE USUARIO

Guía de uso de la API mediante Swagger

Ejecutar, probar y verificar los endpoints POST y GET

Dirigido a	Desarrolladores que utilizarán la API
Prerequisito	Proyecto compilado y ejecutándose en Visual Studio 2022
Herramienta	Swagger UI — interfaz web integrada en la API
URL de acceso	http://localhost:5000/swagger/index.html
Fecha	Mayo 2026

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ¿Qué es Swagger y para qué sirve?

Swagger UI es una interfaz web que viene integrada en la API del MRP. Permite visualizar, probar y verificar los endpoints de la API directamente desde el navegador, sin necesidad de escribir código ni instalar herramientas externas.

Desde Swagger se puede enviar una orden de producción al MRP (endpoint POST) y consultar el estado de una orden ya registrada (endpoint GET), tal como lo haría el sistema de Logística en producción.

1.2 ¿Qué se puede hacer desde Swagger?

Operación		Descripción
1	Enviar una orden de producción al MRP	Usar el endpoint POST /api/Ordenes con un JSON de prueba. La orden se registra en la base de datos del MRP.
2	Consultar el estado de una orden	Usar el endpoint GET /api/Ordenes/{id} ingresando el ID de una orden ya enviada. Retorna la fecha estimada y el estado.

i Swagger solo está disponible en modo desarrollo

Swagger UI aparece únicamente cuando el proyecto se ejecuta desde Visual Studio en modo Development. En un servidor de producción puede estar deshabilitado.

2. COMPILAR Y EJECUTAR EL PROYECTO

2.1 Compilar la solución

Antes de ejecutar, verificar que el proyecto compila sin errores:

Paso	Instrucción
1	Abrir el proyecto en Visual Studio 2022.
2	En el menú superior ir a: Compilar → Compilar solución (o presionar Ctrl + Shift + B).
3	En la ventana 'Resultados' (Output) verificar que aparezca: == Compilación: 1 correcta, 0 errores ==

⚠ Importante:

Si hay errores de compilación — no continuar con la ejecución hasta resolverlos. Los errores más comunes son referencias a DLLs faltantes.

2.2 Ejecutar el proyecto

Paso	Instrucción
1	En la barra de herramientas, verificar que el perfil de ejecución seleccionado sea 'http' (no IIS Express ni https).
2	Hacer clic en el botón de inicio verde (▶) o presionar F5. El proyecto iniciará y puede abrir el navegador automáticamente.
3	Si el navegador no se abre solo, abrirlo manualmente y escribir la siguiente URL:

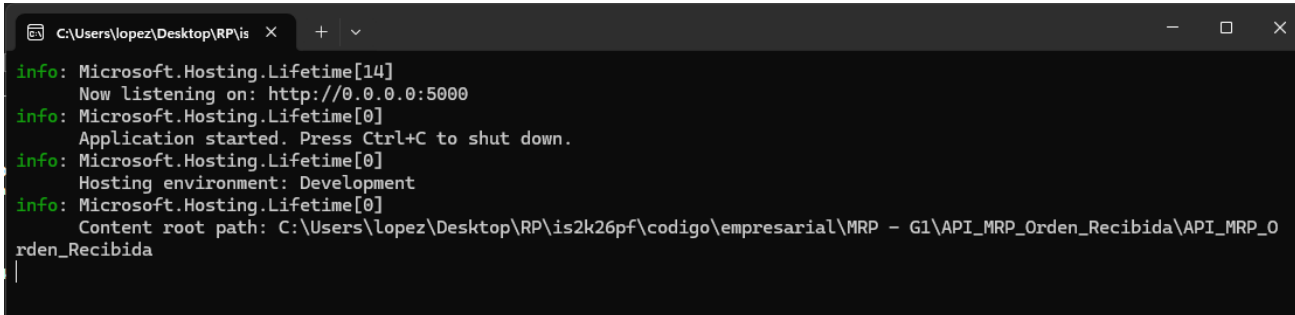
```
http://localhost:5000/swagger/index.html
```

✓ Correcto:

La API está corriendo correctamente — si Swagger UI carga en el navegador mostrando los endpoints POST y GET.

2.3 Consola de Visual Studio

Cuando el proyecto está corriendo, la consola de Visual Studio muestra mensajes de actividad de la API. Es importante mantenerla visible durante las pruebas para detectar errores o advertencias:

A screenshot of the Visual Studio console window. The title bar shows the file path 'C:\Users\lopez\Desktop\RP\is' and standard window controls. The console output displays several informational messages from Microsoft.Hosting.Lifetime, indicating the application is listening on http://0.0.0.0:5000, has started, and is running in the Development environment. The content root path is also shown.

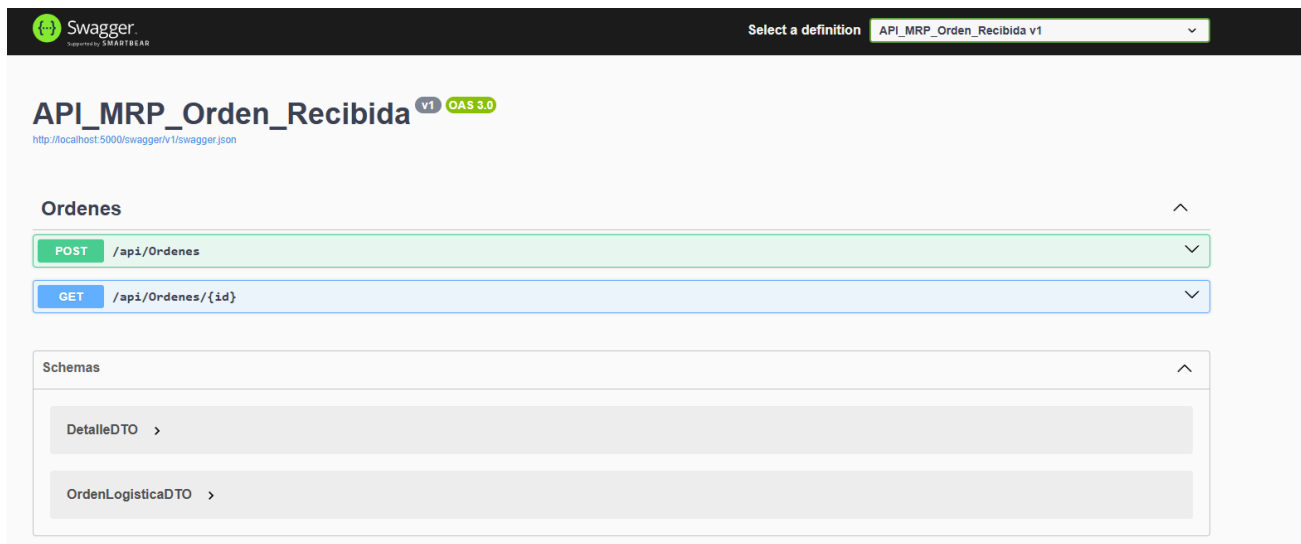
```
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://0.0.0.0:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Users\lopez\Desktop\RP\is2k26pf\codigo\empresarial\MRP - G1\API_MRP_Orden_Recibida\API_MRP_Orden_Recibida
```

3. INTERFAZ DE SWAGGER UI

3.1 Descripción de la pantalla principal

Al ingresar a la URL de Swagger, se muestra una pantalla con los endpoints disponibles de la API. Los elementos principales son:

Elemento	Descripción
Título y versión	Muestra 'API_MRP_Orden_Recibida — v1'. Es el nombre configurado en Program.cs.
Bloque verde POST	Representa el endpoint POST <code>/api/Ordenes</code> . Sirve para enviar una nueva orden de producción al MRP.
Bloque azul GET	Representa el endpoint GET <code>/api/Ordenes/{id}</code> . Sirve para consultar el estado de una orden existente.
Botón 'Try it out'	Aparece dentro de cada endpoint al desplegarlo. Habilita los campos para ingresar datos y ejecutar la petición.
Botón 'Execute'	Envía la petición HTTP a la API y muestra la respuesta en la sección Responses.
Sección 'Responses'	Muestra el código HTTP recibido (200, 400, 500, etc.) y el cuerpo de la respuesta en formato JSON.



4. USAR EL ENDPOINT POST — ENVIAR UNA ORDEN

4.1 Pasos para enviar una orden de producción

Seguir estos pasos exactamente para enviar una orden de prueba al MRP desde Swagger:

Paso	Instrucción
1	En la pantalla de Swagger, hacer clic sobre el bloque verde que dice POST /api/Ordenes para desplegarlo.
2	Hacer clic en el botón 'Try it out' que aparece en la esquina superior derecha del bloque.
3	En el área 'Request body', borrar el contenido de ejemplo que aparece y pegar el JSON de la orden (ver sección 4.2).
4	Hacer clic en el botón azul 'Execute'.
5	Revisar la sección 'Responses' que aparece debajo. El código debe ser 200 y el cuerpo debe mostrar el mensaje de confirmación.

4.2 JSON de ejemplo para el POST

Pegar este JSON exactamente en el campo 'Request body' de Swagger. Cada vez que se envíe una orden, el valor de idOrdenProduccion debe ser diferente (número que no se haya usado antes):

```
{
  "idOrdenProduccion": 1005,
  "fechaEmision": "2026-05-07T00:00:00",
  "estado": "Emitida",
  "detalle": [
    {
      "nombreProducto": "Mesa de Madera",
      "cantidadSolicitada": 5
    },
    {
      "nombreProducto": "Escritorio empresarial",
      "cantidadSolicitada": 12
    },
    {
      "nombreProducto": "Cama Matrimonial",
      "cantidadSolicitada": 8
    }
  ]
}
```

⚠ Importante:

El idOrdenProduccion siempre debe ser diferente — si se envía el mismo ID dos veces, la segunda vez no se aguardara la orden y saldrán un error 400 sobre el id que es existente.

📌 Nota:

Los nombres de productos deben existir en MRP — si se envía un nombre que no existe en la tabla de materiales del MRP, la API retornará error 400. Usar los nombres exactamente como están registrados en el sistema.

4.3 Descripción de los campos del JSON

Campo	Requerido	Descripción
idOrdenProduccion	SÍ	Número entero único que identifica la orden. Debe ser diferente en cada prueba.
fechaEmision	SÍ	Fecha de la orden en formato ISO 8601. Ejemplo: "2026-05-07T00:00:00"
estado	NO	Estado textual de la orden. Ejemplo: "Emitida". Puede omitirse.
detalle	SÍ	Lista de materiales. Debe tener al menos un elemento.
nombreProducto	SÍ	Nombre exacto del material como aparece en el catálogo del MRP.
cantidadSolicitada	SÍ	Cantidad del material a solicitar. Puede ser número entero o decimal.

5. RESPUESTAS DEL ENDPOINT POST

5.1 Respuesta exitosa — Código 200

Si la orden fue recibida y guardada correctamente en el MRP, la sección Responses de Swagger mostrará:

```
Code: 200

Response body:
{
  "mensaje": "Orden guardada correctamente",
  "id": 1005
}
```

✓ Correcto:

Código 200 — orden guardada en el MRP — el campo 'id' confirma el número de orden que fue registrado. La orden ya está disponible en el sistema de producción.

5.2 Respuesta de error — Código 400

El código 400 significa que el dato enviado tiene algún problema. Hay dos casos posibles:

Caso A: La orden se envió sin materiales en el detalle

```
Code: 400

Response body:
"La orden no tiene detalles."
```

✗ Error:

Código 400 — sin detalle — verificar que el JSON incluya el campo 'detalle' con al menos un producto.

Caso B: El nombre de un producto no existe en el catálogo del MRP

```
Code: 400

Response body:
```



```
"Material no encontrado: Mesa de Mader"
```

✗ Error:

Código 400 — material no encontrado — el nombre del producto tiene un error de escritura o no existe en la tabla de materiales del MRP. Verificar la ortografía exacta del nombre.

5.3 Respuesta de error — Código 500

El código 500 indica un error interno en el servidor de la API:

```
Code: 500

Response body:
"Falló el guardado en BD"

// O también puede aparecer:
"Error interno API: System.Data.Odbc.OdbcException..."
```

✗ Error:

Código 500 — error del servidor — revisar la consola de Visual Studio para ver el detalle del error. Puede ser que la base de datos del MRP no esté disponible o que la conexión ODBC falle.

6. USAR EL ENDPOINT GET — CONSULTAR ESTADO

6.1 ¿Para qué sirve el GET?

El endpoint GET permite verificar si una orden ya enviada al MRP está registrada en el sistema y cuál es su fecha estimada de entrega. Se consulta usando el ID de la orden como parámetro en la URL.

6.2 Pasos para consultar el estado de una orden

Paso	Instrucción
1	En la pantalla de Swagger, hacer clic sobre el bloque azul que dice GET /api/Ordenes/{id} para desplegarlo.
2	Hacer clic en el botón 'Try it out'.
3	En el campo 'id', ingresar el número de la orden que se desea consultar. Ejemplo: 1005
4	Hacer clic en el botón azul 'Execute'.
5	Revisar la sección 'Responses'. Si la orden existe, el código será 200 y se mostrarán la fecha y el estado.

6.3 Respuesta exitosa — Código 200

Si la orden existe en el MRP, la respuesta será:

```
Code: 200

Response body:
{
  "fechaEstimadaEntrega": "2026-06-01",
  "estado": "En Proceso"
}
```

Campo de respuesta	Descripción
fechaEstimadaEntrega	Fecha en que se espera que la orden sea entregada por producción. Formato: yyyy-MM-dd.

estado

Estado actual de la orden en el MRP. En la versión actual siempre retorna 'En Proceso'.

6.4 Respuesta — Código 404

Si el ID ingresado no corresponde a ninguna orden registrada en el MRP:

```
Code: 404
```

```
Response body:  
"Orden no encontrada"
```

⚠ Importante:

Código 404 — verificar que el ID ingresado corresponde a una orden que fue enviada correctamente mediante el POST. Si nunca se envió, no existirá en el sistema.

7. FLUJO COMPLETO DE PRUEBA

7.1 Secuencia recomendada para probar la API

Seguir este flujo completo para verificar que tanto el POST como el GET funcionan correctamente:

#	Acción	Resultado esperado
1	Ejecutar el proyecto desde Visual Studio	La consola muestra 'Now listening on: http://0.0.0.0:5000'. El navegador abre o se navega manualmente a la URL de Swagger.
2	Abrir Swagger UI en el navegador	Se muestra la pantalla con los bloques POST y GET disponibles.
3	Ejecutar el POST con el JSON de ejemplo	Swagger retorna código 200 con: { "mensaje": "Orden guardada correctamente", "id": 1005 }
4	Ejecutar el GET con el mismo ID (1005)	Swagger retorna código 200 con la fecha estimada de entrega y el estado 'En Proceso'.
5	Verificar en la BD del MRP	Confirmar con el equipo del MRP que la orden 1005 aparece registrada en la base de datos.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8.1 Problemas al ejecutar el proyecto

Problema	Solución
El proyecto no compila (errores en Output)	Revisar que las tres DLLs externas estén correctamente referenciadas en Dependencias. Si falta alguna, agregarla desde la ruta de red.
Swagger no abre en el navegador	Navegar manualmente a http://localhost:5000/swagger/index.html . Verificar que el perfil de ejecución sea 'http' y no 'https' o 'IIS Express'.
El puerto 5000 ya está en uso	Otro proceso está usando el puerto 5000. Abrir el Administrador de tareas y terminar el proceso que lo ocupa, o reiniciar Visual Studio.
La consola muestra errores de ODBC	El driver ODBC no está configurado en el equipo o no tiene acceso a la base de datos del MRP. Verificar con el administrador de la BD.

8.2 Problemas al ejecutar el POST

Problema	Solución
Error 400: La orden no tiene detalles	Verificar que el JSON incluye el campo 'detalle' con al menos un objeto dentro. Revisar que el JSON esté bien formado (sin comas faltantes ni llaves sin cerrar).
Error 400: Material no encontrado: X	El nombre del producto escrito en el JSON no coincide con el catálogo del MRP. Verificar la ortografía exacta. La API ignora mayúsculas/minúsculas pero el nombre debe ser correcto.
Error 500: Falló el guardado en BD	Revisar la consola de Visual Studio para ver el detalle del error. Puede ser un problema de conexión a la BD o que el ID de la orden ya existe.
El JSON tiene error de sintaxis	Swagger mostrará un error al ejecutar. Revisar el JSON pegado: verificar que todas las llaves { } y corchetes [] estén correctamente cerrados y que las comas entre campos estén presentes.

8.3 Problemas al ejecutar el GET

Problema	Solución
Error 404: Orden no encontrada	El ID ingresado no existe en el MRP. Verificar que la orden fue enviada exitosamente con el POST antes de consultar.
El campo 'id' no acepta el valor	Asegurarse de ingresar solo el número entero en el campo id, sin comillas ni texto adicional.

9. REFERENCIA RÁPIDA

9.1 URLs importantes

Recurso	URL
Swagger UI	http://localhost:5000/swagger/index.html
Swagger JSON (spec OpenAPI)	http://localhost:5000/swagger/v1/swagger.json
Endpoint POST	http://localhost:5000/api/Ordenes
Endpoint GET	http://localhost:5000/api/Ordenes/{id}

9.2 Tabla de respuestas HTTP

Código	Endpoint	Significado
200	POST	Orden guardada correctamente en el MRP. Retorna mensaje e id.
200	GET	Orden encontrada. Retorna fechaEstimadaEntrega y estado.
400	POST	Datos inválidos: sin detalle, o nombre de material no encontrado en el MRP.
404	GET	El ID consultado no existe en la base de datos del MRP.
500	POST / GET	Error interno del servidor. Revisar consola de Visual Studio.

9.3 JSON de referencia para el POST

JSON listo para copiar y pegar en Swagger. Recordar cambiar el idOrdenProduccion en cada prueba:

```
{
  "idOrdenProduccion": 1005,
  "fechaEmision": "2026-05-07T00:00:00",
  "estado": "Emitida",
  "detalle": [
    {
      "nombreProducto": "Mesa de Madera",
      "cantidadSolicitada": 5
    },
    {
```

```
    "nombreProducto": "Escritorio empresarial",
    "cantidadSolicitada": 12
  },
  {
    "nombreProducto": "Cama Matrimonial",
    "cantidadSolicitada": 8
  }
]
```